[경영통계학]

11주차 2차시

통계학이란?

LESSON 01

분산분석

가. 분산분석의 의미

분산분석(ANOVA : Analysis of Variance)

세 개 또는 그 이상의 모집단 평균의 동일성 여부를 검정하는 통계적 방법

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots \mu_k$$

예

- 업체별로 전구의 평균수명에 차이가 있는가
- 두통약별로 복용 시 두통해소시간에 차이가 있는가
- 자동차 회사별로 연비에 차이가 있는가

나. 분산분석의 기초개념

실험

동일한 조건의 개체들에게 분석목적에 따르는 서로 다른 적절한 처리를 하는 과정

예

- 우리나라 초등교육의 3가지 교육방법의 효과를 비교분석하는 실험
  - 초등학교 6학년 학급 6개를 임의로 선발해 2개 학급씩 3집단으로 나누고 각각의 교육방법 적용한 후 한 학기 후에 동일한 시험을 치르게 함

MANAGEMENT STATISTICS

나. 분산분석의 기초개념

요인 (Factor)	모집단을 구분하는 기준이 되는 변수 위의 실험 예에서 교육방법이 요인이 됨 요인에 따라 일원분산분석, 이원분산분석
수준 (Level)	요인이 갖게 되는 값
처리 (Treatment)	각 요인의 수준을 조합한 값

나. 분산분석의 기초개념

요인이 1개인 실험	요인이 2개 이상인 경우
요인의 수준과 처리가 동일	처리는 요인들의 수준의 조합

- 앞의 예에서 3가지 교육방법과 동시에 2가지 교재의 효과를 분석하고자 하면 교육방법이라는 요인은 3가지, 교재라는 요인은 2가지 수준으로 구성됨
  - ➡ 처리는 6개임

다. 분산분석에서의 검정통계량

1) 분산분석에서의 귀무가설

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots \mu_k$$

다. 분산분석에서의 검정통계량

2) 검정통계량

- 처리 사이의 분산과 오차에 대한 분산의 비율인 F통계량에 의해 결정

$$F = \frac{\text{처리(표본)사이의 분산}}{\text{오차의 분산}} = \frac{SSTR/(k-1)}{SSE/(N-k)} = \frac{MSTR}{MSE}$$

$SSTR$	처리 사이의 제곱합	SSE	오차의 제곱합
k	처리수	n	표본의 크기

LESSON 02

실험설계법에 따른 분산분석의 종류

가. 일원배치 분산분석

일원배치 분산분석

하나의 독립변수를 몇 개의 처리수준으로 나눈 다음 수준별 관측치를 해당되는 셀에 배정

가. 일원배치 분산분석

일원분산분석의 데이터 구조

처리 / 관찰번호	처리 1	처리 2	처리 3	처리 4
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	
3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
	n_1	n_2	n_3	
평균	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	$\overline{x_3}$	$\overline{x}$

- n_1, n_2, n_3는 표본의 크기
- $\overline{x_1}$, $\overline{x_2}$, $\overline{x_3}$는 각 처리별 평균
- $\overline{x}$는 표본의 총 평균

2. 실험설계법에 따른 분산분석의 종류

가. 일원배치 분산분석

- 분산분석은 개별관측치와 표본평균의 차이, 즉 편차를 분해하는 것에서 시작함
- 편차의 종류

총 편차	개별관측치와 전체 평균의 차이
설명된 편차	처리수준의 평균과 전체평균의 차이
설명 안 된 편차	표본 내의 관측치와 처리수준의 평균차이

2. 실험설계법에 따른 분산분석의 종류

가. 일원배치 분산분석

$$\underbrace{X_{ij} - \bar{X}}_{\text{총 편차}} = \underbrace{(\bar{X_j} - \bar{X})}_{\text{설명된 편차}} + \underbrace{(X_{ij} - \bar{X_j})}_{\text{설명 안 된 편차}}$$

설명된 편차

- 요인에 의한 집단 간 차이로서 처리효과의 크기

설명 안 된 편차

- 우연적 요소나 실험과 상관이 없는 외생변수로부터 온 편차

가. 일원배치 분산분석

- 총 편차의 합은 0이 되므로 각 편차의 합을 제곱

총 제곱합 = 집단간 제곱합 + 집단 내 제곱합

$(SST = SSR + SSE)$

$$\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X})^2 = \sum_{j=1}^{n}(\overline{X_j}-\overline{X})^2 + \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X_j})^2$$

- 총 제곱합 = 처리의 제곱합 + 잔차의 제곱합
- n : 관찰수, k : 처리수

나. 평균제곱과 F값

- 분산분석을 위해 F검정통계량 이용
- 처리 사이의 분산과 오차에 대한 분산의 비율인 F통계량에 의해 결정

$$F = \frac{\text{처리(표본)사이의 분산}}{\text{오차의 분산}} = \frac{SSR/(k-1)}{SSE/(N-k)} = \frac{MSR}{MSE}$$

$SSTR$	처리 사이의 제곱합	SSE	오차의 제곱합
k	처리수	n	표본의 크기

나. 평균제곱과 F값

- SSR과 SSE를 각각의 자유도 $(k-1)$, $(n-k)$로 나누면 집단간 분산과 집단 내 분산이 계산되며 이를 평균제곱합이라고 함

$$F_{(k-1,\,n-k)} = \frac{\text{처리(표본)사이의 분산}}{\text{오차의 분산}} = \frac{SSR/(k-1)}{SSE/(N-k)} = \frac{MSR}{MSE}$$

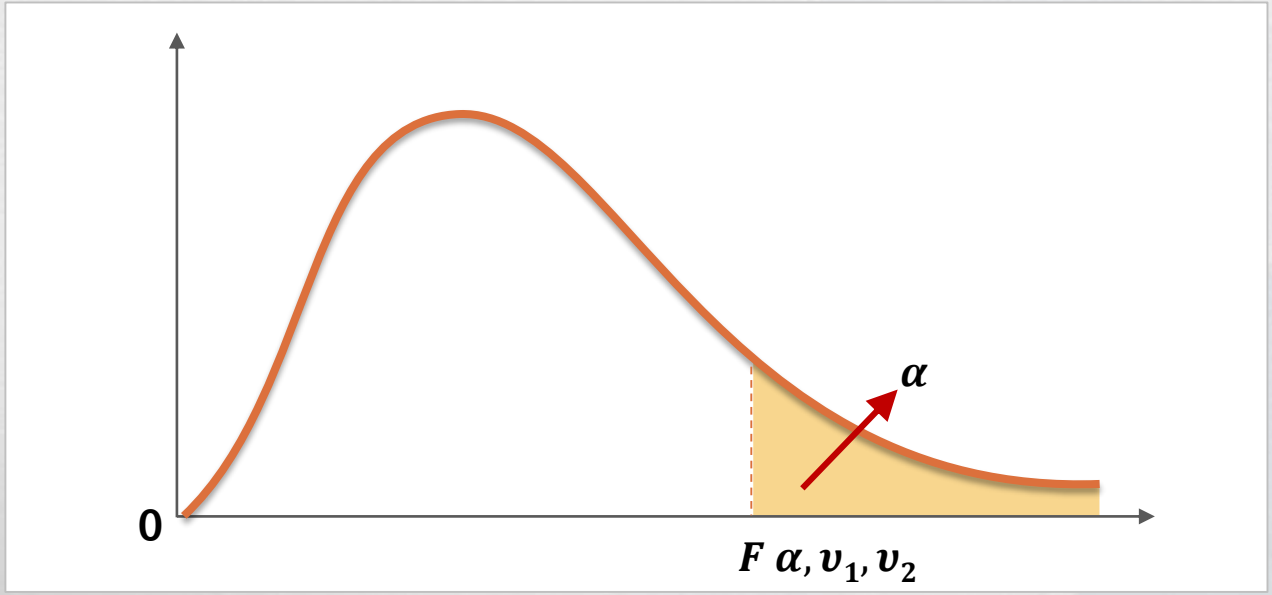
다. 분산분석표 작성과 임계치

요인	자유도	제곱합	평균제곱	F값
집단간 (처리효과)	k - 1	SSR	MSR = SSR / k - 1	F = MSR / MSE
집단 내 (외생효과)	n - k	SSE	MSE = SSE /n - k	
합계	n - 1	SST		

- 처리수준이 달라짐에 따라 모평균이 크게 달라진다면 SSR이 커지게 되어 검정통계량 F도 1보다 커질 것임
  - F값이 크면 클수록 모평균이 동일하다는 귀무가설을 기각할 확률이 커짐

다. 분산분석표 작성과 임계치

- 유의수준 하에서 임계치는 분모의 자유도와 분자의 자유도에 의해서 구함
- F분포표(α = 0.05)



(출처 : 엑셀을 활용한 경영통계학. 김상조외, 창명)

다. 분산분석표 작성과 임계치

F분포표(α = 0.05)

$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.4	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.51
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.59	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.10	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.71	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.14	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.49	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.71	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.9	2.85	2.79	2.72	2.63	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.42	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13

(출처 : 엑셀을 활용한 경영통계학. 김상조외, 창명)

라. 일원배치분산분석 예제

(출처 : 엑셀을 활용한 경영통계학. 김상조외, 창명)

예제

A사는 신임판매사원 세 명의 판매능력차이를 판별하려고 한다. 5일 동안 무작위로 판매지역을 배치한 뒤 나타난 결과는 다음과 같다.

관찰횟수	길동	철수	영희	회당 평균
1	12	17	15	14.7
2	15	18	19	17.3
3	13	19	22	18
4	15	0	28	21
5	15	21	15	17
사원당 평균	14	19	19.8	17.6

세 판매사원의 판매능력의 차이가 있는지 5% 유의수준에서 검정하시오.

라. 일원배치분산분석 예제

1) 가설의 설정

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- H_1 : 판매원에 따라 판매량이 다르다.

라. 일원배치분산분석 예제

2) 분산분석표작성과 검정통계량

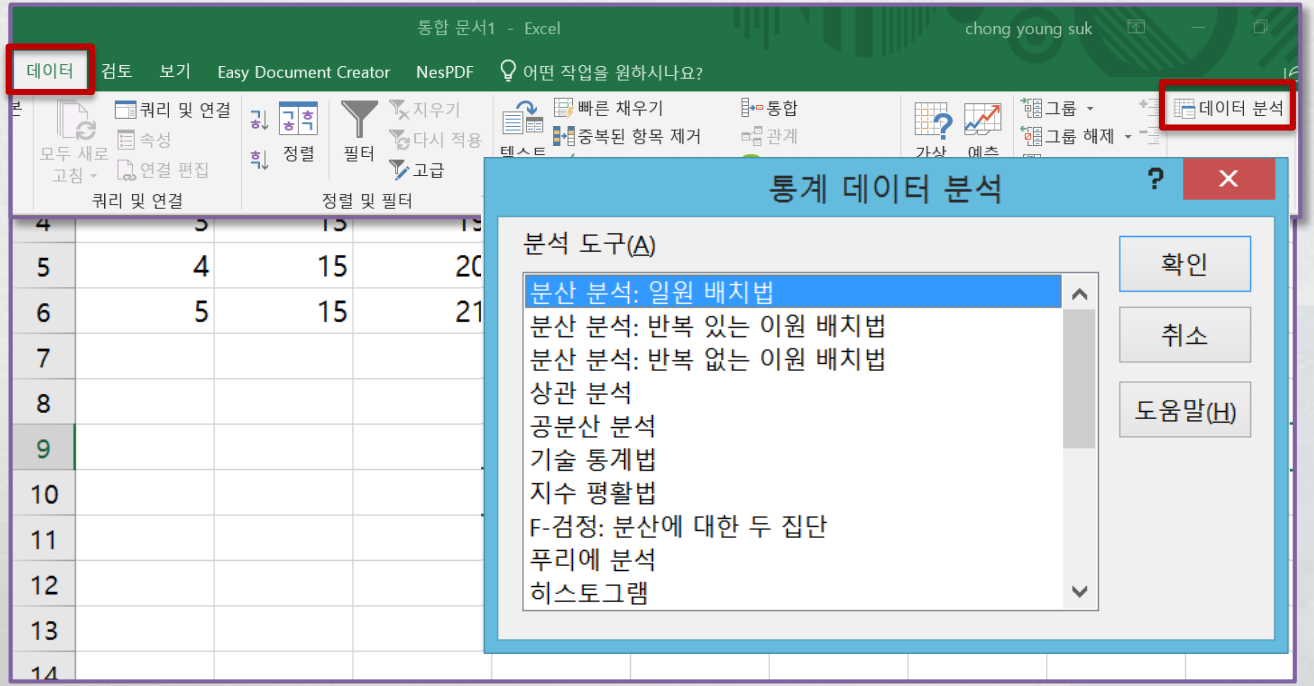
- 엑셀프로그램으로 구함

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	관찰횟수	길동	철수	영희					
2	1	12	17	15					
3	2	15	18	19					
4	3	13	19	22					
5	4	15	20	28					
6	5	15	21	15					
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

라. 일원배치분산분석 예제

2) 분산분석표작성과 검정통계량

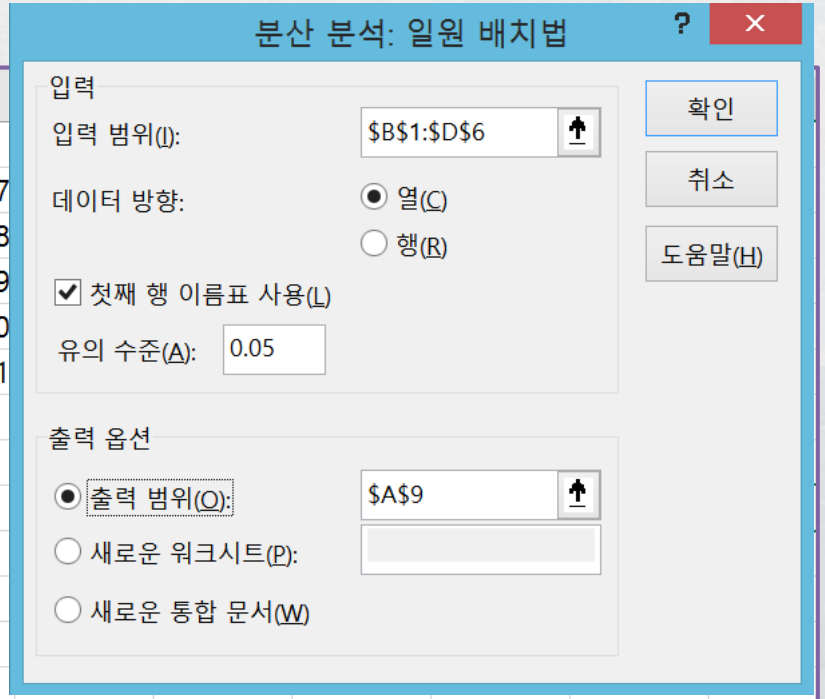
- 메뉴에서 데이터 - 데이터분석 - 분석도구에서 일원배치법 선택



라. 일원배치분산분석 예제

2) 분산분석표작성과 검정통계량

	A	B	C
1	관찰횟수	길동	철수
2	1	12	17
3	2	15	18
4	3	13	19
5	4	15	20
6	5	15	21
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			



라. 일원배치분산분석 예제

2) 분산분석표작성과 검정통계량

A9 | 분산 분석: 일원 배치

	A	B	C	D	E		
10							
11	요약표						
12	인자의 수준	관측수	합	평균	분산		
13	길동	5	70	14	2		
14	철수	5	95	19	2.5		
15	영희	5	99	19.8	29.7		
16							
17							
18	분산 분석						
19	변동의 요인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
20	처리	98.8	2	49.4	4.333333	0.038323	3.885294
21	잔차	136.8	12	11.4			
22							
23	계	235.6	14				

분자의 자유도가 2이고,
분모의자유도가 12인 5%
유의수준 하의 임계치는
3.89이고 F통계량은 4.33으로
임계치보다 크므로 귀무가설을
기각함

따라서 세 사원의 판매량 간에
차이가 있다고 할 수 있음

바. 이원분산분석

이원분산분석

요인이 두 개인 분산분석

예

- 자동차 회사별로 연비가 차이가 나는지, 운전자별로 연비가 차이가 나는지 분석함
  - ➡ 연비에 자동차회사와 운전자가 영향을 미침

바. 이원분산분석

- 2요인 분산분석에서 가설설정

H_0 : 열요인의 수준별 즉 열종류별 평균이 동일하다.

H_0 : 행요인의 수준별 즉 행종류별 평균이 동일하다.

H_0 : 두 요인 사이에 상호작용이 없다.

둘 이상의 요인이 결합되어 나타나는 효과

즉 상호작용이 존재한다면

행별로 열수준에 영향이 미치는 효과가 존재함

사. 2요인분산분석의 ANOVA 테이블

2요인 분산분석에서 가설설정

$$SST = SSC + SSR + SSI + SSE$$

SST	총 제곱합 두 요인에 의한 종속변수의 변동량 표시
SSC	열제곱합 열에 의한 종속변수의 변동량 표시

사. 2요인분산분석의 ANOVA 테이블

2요인 분산분석에서 가설설정

$$SST = SSC + SSR + SSI + SSE$$

SSR

- 행제곱합
- 행에 의한 종속변수의 변동량 표시

SSI

- 상호제곱합
- 상호작용에 의한 종속변수의 변동량 표시

사. 2요인분산분석의 ANOVA 테이블

변동요인	제곱합	자유도	평균제곱합	F통계량
열요인	SSC	c - 1	MSC = SSC / c - 1	MSC / MSE
행요인	SSR	r - 1	MSR = SSR / r - 1	MSR / MSE
상호작용	SSI	(c - 1)(r - 1)	MSI = SSI / (c - 1)(r - 1)	MSI / MSE
오차	SSE	n - cr	MSE = SSE / (n - cr)	
총 변동	SST	n - 1		

사. 이원분산분석 예제

예제

휘발유 1L로 갈수 있는 거리가 차종별로 다른지를 비교하기 위해 4명의 운전자에게 각각 차종별로 3대씩 총 9대를 주행하게 하여 수집한 데이터이다.

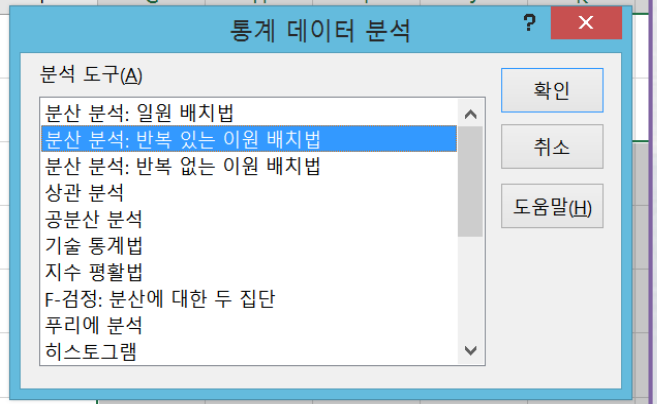
	A	B	C	D	E
1	운전자	현대	대우	기아	
2		22	20	25	
3	1	21	19	24	
4		23	20	25	
5		23	20	26	
6	2	23	21	25	
7		24	20	26	
8		23	19	27	
9	3	22	20	28	
10		23	20	29	
11		23	21	28	
12	4	22	22	30	
13		23	20	30	

(출처 : 통계이론과 응용, 이영훈, 학현사)

사. 이원분산분석 예제

- H_0 : 차종별 연비는 동일하다.
- H_0 : 운전자별 연비는 동일하다.
- H_0 : 두 요인 사이에 상호작용이 없다.

운전자	현대	대우	기아
1	22	20	25
	21	19	24
	23	20	25
2	23	20	26
	23	21	25
	24	20	26



사. 이원분산분석 예제

F	G	H	I	J
분산 분석: 반복 있는 이원 배치법				
요약표	현대	대우	기아	계
1				
관측수	3	3	3	9
합	66	59	74	199
평균	22	19.66667	24.66667	22.11111
분산	1	0.333333	0.333333	5.111111
2				
관측수	3	3	3	9
합	70	61	77	208
평균	23.33333	20.33333	25.66667	23.11111
분산	0.333333	0.333333	0.333333	5.611111
3				
관측수	3	3	3	9
합	68	59	84	211
평균	22.66667	19.66667	28	23.44444
분산	0.333333	0.333333	1	13.77778

L	M	N	O	P
4				
관측수	3	3	3	9
합	68	63	88	219
평균	22.66667	21	29.33333	24.33333
분산	0.333333	1	1.333333	15.25
계				
관측수	12	12	12	
합	272	242	323	
평균	22.66667	20.16667	26.91667	
분산	0.606061	0.69697	4.265152	

분산 분석

변동의 요인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
인자 A(행)	22.75	3	7.583333	13	3.03049E-05	3.008787
인자 B(열)	279.5	2	139.7	239.5714	1.38752E-16	3.402826
교호작용	24.5	6	4.083333	7	0.000215022	2.508189
잔차	14	24	0.583333			

운전자별 요인에 대한 A(행)의 F검정통계량이 13으로 5%의 유의수준 임계치인 3.00보다 커서 귀무가설을 기각함

즉, 운전자별로 연비차가 존재한다고 말할 수 있음

사. 이원분산분석 예제

분산 분석: 반복 있는 이원 배치법

요약표	현대	대우	기아	계
1				
관측수	3	3	3	9
합	66	59	74	199
평균	22	19.66667	24.66667	22.11111
분산	1	0.333333	0.333333	5.111111
2				
관측수	3	3	3	9
합	70	61	77	208
평균	23.33333	20.33333	25.66667	23.11111
분산	0.333333	0.333333	0.333333	5.611111
3				
관측수	3	3	3	9
합	68	59	84	211
평균	22.66667	19.66667	28	23.44444
분산	0.333333	0.333333	1	13.77778

4				
관측수	3	3	3	9
합	68	63	88	219
평균	22.66667	21	29.33333	24.33333
분산	0.333333	1	1.333333	15.25
계				
관측수	12	12	12	
합	272	242	323	
평균	22.66667	20.16667	26.91667	
분산	0.606061	0.69697	4.265152	

분산 분석

변동의 요인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
인자 A(행)	22.75	3	7.583333	13	3.03049E-05	3.008787
인자 B(열)	279.5	2	139.75	239.5714	1.38752E-16	3.402826
교호작용	24.5	6	4.083333	7	0.000215022	2.508189
잔차	14	24	0.583333			

차종별 요인에 대한 B(열)의 F검정통계량이 239.5으로 5%의 유의수준 임계치인 3.40보다 커서 귀무가설을 기각함

자동차 회사의 자동차 평균연비차가 존재한다고 말할 수 있음

사. 이원분산분석 예제

F	G	H	I	J
분산 분석: 반복 있는 이원 배치법				
요약표	현대	대우	기아	계
1				
관측수	3	3	3	9
합	66	59	74	199
평균	22	19.66667	24.66667	22.11111
분산	1	0.333333	0.333333	5.111111
2				
관측수	3	3	3	9
합	70	61	77	208
평균	23.33333	20.33333	25.66667	23.11111
분산	0.333333	0.333333	0.333333	5.611111
3				
관측수	3	3	3	9
합	68	59	84	211
평균	22.66667	19.66667	28	23.44444
분산	0.333333	0.333333	1	13.77778

L	M	N	O	P
4				
관측수	3	3	3	9
합	68	63	88	219
평균	22.66667	21	29.33333	24.33333
분산	0.333333	1	1.333333	15.25
계				
관측수	12	12	12	
합	272	242	323	
평균	22.66667	20.16667	26.91667	
분산	0.606061	0.69697	4.265152	

분산 분석						
변동의 요인	제곱합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
인자 A(행)	22.75	3	7.583333	13	3.03049E-05	3.008787
인자 B(열)	279.5	2	139.75	239.5714	1.38752E-16	3.402826
교호작용	24.5	6	4.083333	7	0.000215022	2.508189
잔차	14	24	0.583333			

상호작용이 있다는 귀무가설 하에 F통계량은 7로 5%의 유의수준 하의 2.50보다 커서 **운전자와 회사별 자동차 사이에 상호작용이 있다고** 할 수 있음